复旦大学计算机科学技术学院

《数据结构》期末考试试卷（参考答案与评分标准）

A 卷　共 8 页

课程代码：COMP130004.01-03　　考试形式：□开卷　■闭卷　　2012 年 1 月

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业_____学号_____姓名_____成绩_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

（装订线内不要答题）

一、填空题（25%,1~8 题每题 2 分）

1、 设 W 为一个二维数组，其每个数据元素占用 4 个字节，行下标 i 从 0 到 7 ，列下标 j 从 0 到 3 ，则二维数组 W 的数据元素共占用_____个字节。若按行顺序存放二维数组 W，其起始地址为 100(10 进制)，则二维数组元素 W[6，3]的起始地址为_____（10 进制表示）。

2、 后缀算式 9 2 3 + - 10 2 / - 的值为_____。中缀算式（3+4X）-2Y/3 对应的后缀算式为_____。

3、 由权值分别为 11，8，6，2，5 的叶子结点生成一棵哈夫曼树，它的带权路径长度为_____。

4、 在有序表（12，24，36，48，60，72，84）中二分查找关键字 72 时所需进行的关键字比较次数为_____。

5、 在含 n 个顶点和 e 条边的无向图（无自环、重边）的邻接矩阵中，零元素的个数为_____。

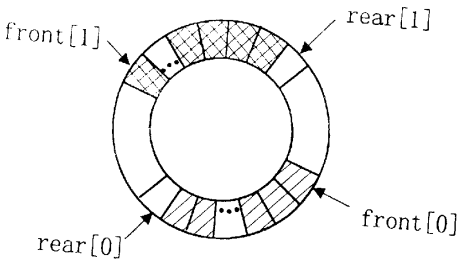
6、 已知一棵完全二叉树中共有 768 结点，则该树中共有_____个叶子结点。

7、 有向图的边集为{(a, c), (a, e), (e, b), (e, d), (b, d), (d, c), (c, f)}，该图的一个拓扑排序为：_____

8、 当输入序列局部有序或元素个数较小时，在快速排序、选择排序、插入排序、归并排序、堆

排序中，最佳的排序方法是_____。

9、 假设两个队列共享一个循环向量空间（参见右图），



其类型 Queue2 定义如下：

```
typedef struct{
        DateType data[MaxSize];
        int front[2],rear[2];
}Queue2;
```

对于 i=0 或 1，front[i]和 rear[i]分别为第 i 个队列的头指针和尾指针。请对以下算法填空，实现第 i 个队列的入队操作。

```
int EnQueue (Queue2 *Q, int i, DateType x)
{//若第 i 个队列不满，则元素 x 入队列，并返回 1；否则返回 0
    if(i<0||i>1)return 0;
    if(Q－>rear[i] == Q－>front[_____])  return0;
    Q－>data[_____] = x;
    Q－>rear[i] = [_____];
    return1;
}
```

10、以下是一个判断二叉树是否平衡的程序，对于平衡的二叉树，depth 将会返回其高度（对于非平衡二叉树不要求返回）。请在空白处填上代码完成程序。（6 分）

```
bool isBalanced( BiTreeNode * pRoot, int& depth)
{
    if(pRoot == NULL){_____; return _____;}
    int leftDepth, rightDepth;
    if(_____)
    {
        int dif = leftDepth - rightDepth;
        if(_____)
        {
            depth = (1+leftDepth) > (1+ rightDepth) ? 1+leftDepth : 1+ rightDepth;
            return _____;
        }
    }
    return false;
```

}

、

二、选择题（10%）

1、 对于双向循环链表，每个结点有两个指针域 next 和 prior，分别指向前驱和后继。在 p 指针所指向的结点之后插入 s 指针所指结点的操作应为（ ）

A. p->next = s; s->prior = p; p->next->prior = s; s->next = p->next;

B. p->next = s; p->next->prior = s; s->prior = p; s->next = p->next;

C. s->prior = p; s->next = p->next; p->next = s; p->next->prior = s;

D. s->prior = p; s->next = p->next; p->next->prior = s; p->next = s;

2、 一个栈的输入序列为 1 2 3，则下列序列中不可能是栈的输出序列的是( )

A. 2 3 1　　B. 3 2 1

C. 3 1 2　　D. 1 2 3

3、 采用开放定址法处理散列表的冲突时，其平均查找长度（ ）。

A．低于链接法处理冲突　　B． 高于链接法处理冲突

C．与链接法处理冲突相同　　D．高于二分查找

4、 假设一个有 n 个顶点和 e 条弧的有向图用邻接表表示,则删除与某个顶点 v_i 相关的所有弧的时间复杂度是( )

A．O(n)　　B．O(e)　　C．O(n+e)　　D．O(n*e)

5、 设有 6 个结点的无向图，该图至少应有( )条边才能确保是一个连通图。

A.5　　B.6　　C.7　　D.8

三、问答题（40%）

1、 设一棵 m 叉树中有 N_1 个度数为 1 的结点，N_2 个度数为 2 的结点，……，N_m 个度数为 m 的结点，则该树中共有多少个叶子结点？（请写出求解过程）（5 分）

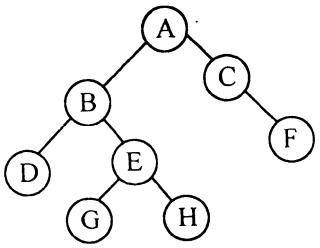
（装订线内不要答题）

2、 一个线性表为 B=（12，23，45，57，20，03，78，31，15，36），设散列表为 HT[0..12]，散列函数为 H（key）= key % 13 并用线性探查法解决冲突，请画出散列表，并计算等概率情况下查找成功的平均查找长度。（5 分）

3、 已知二叉树的存储结构为二叉链表，阅读下面算法。

```
typedef struct node {
        DateType data;
        Struct node * next;
}ListNode;
typedef ListNode * LinkList;
LinkList Leafhead = NULL;
Void Inorder (BinTree T){
    LinkList s;
    If(T){
        Inorder(T－>lchild);
        If ((!T－>lchild)&&(!T－>rchild)){
```

```
            s=(ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
            s－>data=T－>data;
            s－>next=Leafhead;
            Leafhead=s;
        }
        Inorder(T－>rchild);
    }
}
```



对于如下所示的二叉树

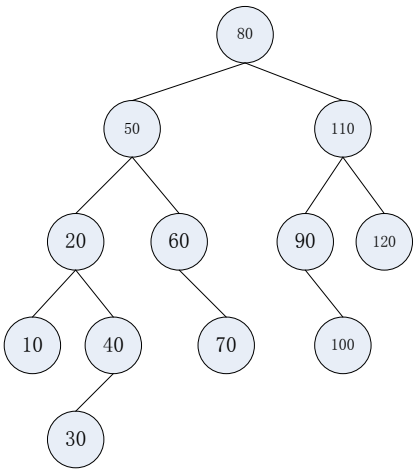
（1）画出执行上述算法后所建立的结构；（4 分）

（2）说明该算法的功能。（2 分）

4、 一棵二叉树的先序序列为 ABCDGEF，中序序列为 CBDGAFE。请画出该二叉树并将其中序线索化，后将二叉树转换为相应的森林。（5 分）

（装订线内不要答题）

5、 对于以下 AVL 树，依次插入关键码 35、28、5。请画出每插入一个关键码之后 AVL 树的形状。（6 分）



6、 已知一个连通图如下图所示，试给出图的邻接矩阵和邻接表存储示意图，若从顶点 v1 出发对该图进行遍历，分别给出一个按深度优先遍历和广度优先遍历的顶点序列. (8 分)

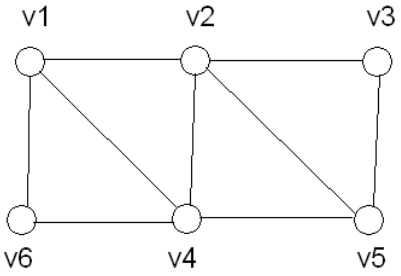
(1) 图的邻接矩阵 (1 分)

(2) 邻接表存储示意图 （1 分）

(3) 从 v1 开始的深度优先遍历的顶点序列（2 分）

(4) 分析在深度遍历过程中，分别使用邻接矩阵和邻接表存储的算法复杂度(2 分)

（6）讨论在图遍历问题中，这两种存储方式的优劣。（2 分）



邻

（装订线内不要答题）

7、 分析对比 AVL 树和 Hash 的时空特性，并讨论它们的适合场合。(6 分)

四、算法题（25%，第一题要求写代码；后两题要求写伪代码或步骤清晰的解题思路）

1、 堆是一种很常用的数据结构，其中的一个重要用途是优先队列。以整数最小堆为例，写出优先队列（最小优先）的两个基本操作的代码：(10 分)

（1）入队，即插入一个元素到存放堆的数组的末尾，然后调整堆。

（2）出队，即删除堆顶节点，然后调整堆。

2、 堆的另外一个常用场合是求 top k 问题。假设我们已经有一个 n 个元素的最小堆，如果用最直观的方法求最小的 k 个元素，其计算复杂度为 O(*k*log*n)*。试问：如何在更小的复杂度内求 top k 问题？用伪代码描述你的方法，并给出复杂度证明。(7 分)

3、 给定一个无向图 G(V, E)，V 为顶点集合，E 为边集合。对于 V 中的两个顶点 u 和 v，如果图中存在一条 u 到 v 的路径，则称 u 和 v 彼此可达。设计一种数据结构，将图 G 进行预处理得到该数据结构，使得对于任意 u 和 v，通过该数据结构可以在常数时间得到 u 和 v 是否彼此可达。要求该数据结构存储开销为 O(|V|)，预处理复杂度为 O(|V| + |E|)。(8 分)

注意——图中的结点从 0 开始用整数连续编号。图 Graph 上的操作有：取得结点总数 int GetVertexNum( )；取得 u 之后的 v 的下一个邻接顶点 int GetNextNeighbor(int v,int u)，u 为-1 则取得 v 的第一个邻接顶点，返回-1 表示没有下一个邻接顶点了；可以直接使用数组、链表、栈和队列这些基本数据结构及其上的基本操作，但要注释每个所使用操作的含义。

(1) 描述所设计的数据结构，描述如何得到该数据结构，并写出预处理的代码。

(2) 描述如何通过该数据结构在常数时间内得到 u 和 v 是否可达，并写出相应代码。

（装订线内不要答题）